電阻切換元件與記憶體運算

以元件狀態、讀寫操作和電路模型為起點，逐步理解 RRAM 的工作原理與限制。

本單元將區分量測到的電性與推測的材料機制，再以數值例連接元件電導和陣列電流。

學習目標

1. 區分電阻切換現象、元件內部狀態與實際可測的電流電壓曲線。
2. 說明 forming、SET、RESET、read、compliance 的角色及其相依條件。
3. 從近似線性讀取模型推導 crossbar 的向量矩陣乘法，辨認模型何時失效。
4. 以明確的測試條件解釋 retention、endurance、變異和讀取干擾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電阻狀態與讀取條件

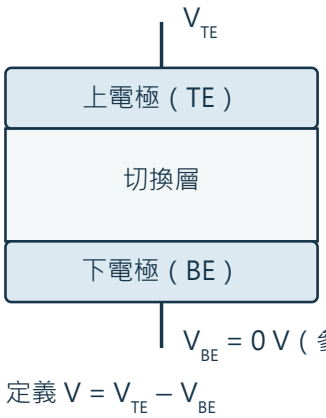
RRAM cell 通常由上電極、切換層與下電極組成。外加脈衝可以改變元件狀態，移除脈衝後，以較低讀取偏壓量測其電流或電導。常見記號是 LRS（低阻態）及 HRS（高阻態）；是否分別對應邏輯 0 或 1 是系統的編碼約定，不是材料的必然性質。

在指定的讀取電壓及時間下，可定義表觀電導 $G_{read} = I_{read}/V_{read}$。一般元件可能非線性、存在極性不對稱或隨時間變化；這個比值因此必須附帶量測條件，不能直接等同所有偏壓下的常數電導。寫入與讀取的電壓也可能不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

單元結構與電壓參考

兩端電阻切換單元：先約定電壓方向



定義 $V = V_{TE} - V_{BE}$

操作與讀值

SET：切換至較高電導狀態

RESET：切換至較低電導狀態

Read：指定讀取電壓及脈衝時間

$G_{read} = I_{read} / V_{read}$

操作極性與限制電流依元件而定；此圖不假定特定導電機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Forming、SET、RESET 與讀取

- **Forming**：部分元件初次使用前需要的啟始操作；是否需要取決於材料與製程。限制電流可降低過度損壞的風險，但限制值並非通用常數。
- **SET**：使元件轉入較高導電狀態的操作，通常稱轉入 LRS。
- **RESET**：使元件轉入較低導電狀態的操作，通常稱轉入 HRS。
- **Read**：採指定脈衝或電壓量測狀態；若讀取本身改變狀態，稱 read disturb，不能假設讀取一定無侵入。

切換極性：先約定參考端

對 bipolar switching，SET 與 RESET 通常使用相反極性的偏壓；對 unipolar switching，兩者可發生於相同極性，但脈衝條件或電流限制不同。正負號須同時交代哪一端是電壓參考與電流方向；極性不能由「bipolar」一詞單獨決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝序列：先指定量測規則

以下為假設性 bipolar 範例：$V = V_{TE} - V_{BE}$；讀取均用 $+0.1$ V、10 µs，確認在本模型中不改變狀態；SET 為 $+1.0$ V、1 µs 且限流 100 µA；RESET 為 -1.0 V、1 µs。這些只是計算用條件，不是通用器件規格。

操作	脈衝後狀態	接續讀取電流
初始讀取	HRS	1 µA
SET 後讀取	LRS	20 µA
RESET 後讀取	HRS	1 µA

例如 SET 後表觀 $G = 20\,\mu A/0.1\,V = 200\,\mu S$。限流控制寫入過程；讀取是否造成 disturb 仍須另做重複讀取實驗。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝操作與狀態追蹤

脈衝操作與讀取：假設性範例

合成數值，並非實際元件規格；電壓 V = V上 − V下。



讀取電流；SET 標示限流，RESET 電流未指定。
示意順序，非時間比例；讀取不改變狀態是模型假設。

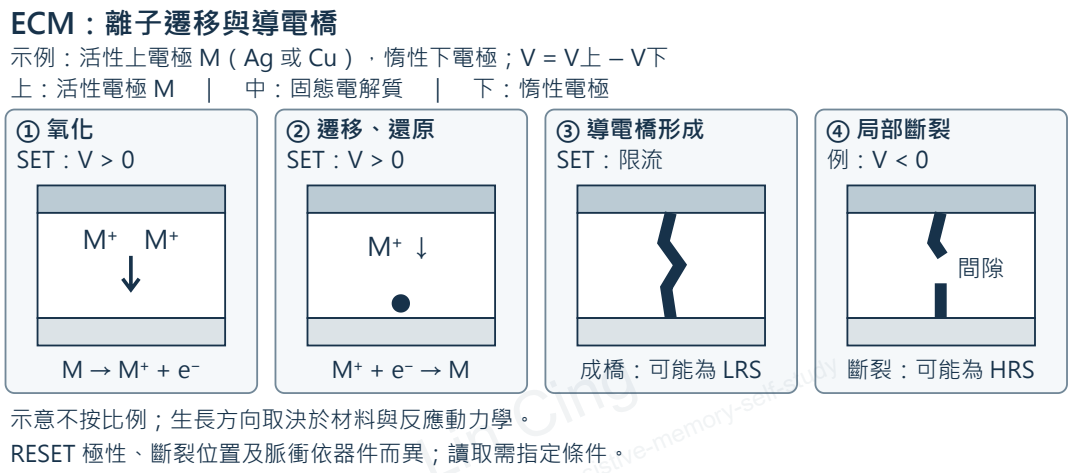
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

切換現象與物理機制

常見模型包括金屬陽離子參與導電橋形成與溶解的 electrochemical metallization（ECM），以及與氧離子／氧空缺遷移及價態變化相關的 valence-change mechanism（VCM）。另有界面障壁調變等機制。這些是不同的物理模型，不能僅憑一條有遲滯的 I–V 曲線就判定材料中必然發生哪一種機制；材料、電極、溫度、時間尺度與局部量測共同提供證據。

導電路徑形成、縮窄或斷裂可以解釋許多元件的狀態變化，但不能把所有 RRAM 都視為單一圓柱導線。後續討論局部探針與原位顯微技術時，應分開測量解析度、可見結構與由觀測推得的機制。

ECM：金屬離子參與導電橋形成



此圖採指定極性與電極材料；導電橋生長方向及 RESET 過程依材料與界面動力學而異。

ECM：電荷與物質如何移動

假設活性上電極為 Ag，下電極相對惰性，且 $V = V_{TE} - V_{BE} > 0$。上電極氧化可寫成 $\mathrm{Ag} \rightarrow \mathrm{Ag}^{+} + e^{-}$：電子經外部電路移動，Ag 離子進入切換層並受電場及濃度梯度影響。離子在適當位置取得電子還原為 Ag，成核、長大後可能形成跨電極導電路徑。

這是指定電極與偏壓的示例，非所有元件的固定極性或生長方向。形成位置與方向依離子傳輸、局部還原速率及界面條件而變；觀察到低阻不能單獨證明完整金屬橋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM：缺陷、電荷與局部氧化還原

氧化物中的氧離子遷移和氧空缺分布改變，可伴隨局部金屬離子價態改變，進而調整導電性。具體缺陷的電荷態依材料與化學勢而定，不能把所有氧空缺都直接視為相同電荷的可動粒子。

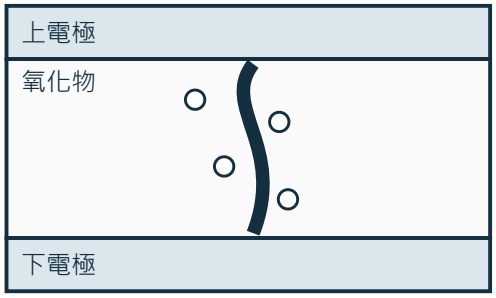
細絲模型強調局部導電通路的改變；界面模型則強調界面附近的障壁或缺陷分布。兩者可能共存，單一 I–V 遲滯無法充分判定。原位影像、局部導電量測及化學態分析可提供互補證據，但須評估探針作用與解析度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM 的兩種候選模型

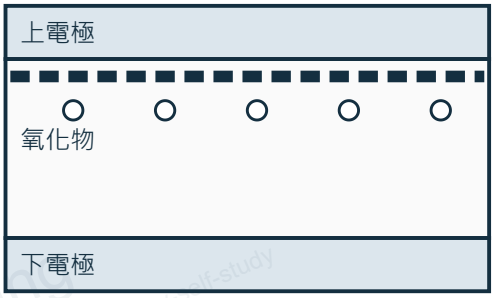
VCM：比較兩種可能的模型

局部導電通道模型



局部通道改變

界面障壁調變模型



界面障壁改變

○：氧缺陷分布示意 ｜ 示意圖不構成機制證據；缺陷電荷態依材料與條件而定。

狀態模型與量測

一個通用的描述方式是 $i(t) = G(x(t), v(t), t)v(t)$、$\dot{x} = f(x, v, t)$，其中 x 表示模型選擇的內部狀態。這是建模框架，並不保證 G 線性、不變或可由單一物理變數完整描述；理想 memristor 亦不能與所有具有遲滯的兩端元件直接畫等號。

准靜態掃描所得的 I–V 迴線與脈衝寫入測試回答不同問題。比較結果應註明掃描範圍、速率、脈衝幅度與寬度、電流限制及讀取條件，避免把單次量測外推成跨元件或跨循環的分布。

Crossbar：從支路電壓到欄電流

設第 i 列輸入電壓為 V_i，第 i 列、第 j 欄元件的讀取電導為 G_{ij}，交點列端電位為 u_{ij}、欄端電位為 b_j。在讀取範圍近似線性的模型下，支路電流 $i_{ij} = G_{ij}(u_{ij} - b_j)$；依 Kirchhoff 電流定律，感測欄的總電流為 $I_j = \sum_i i_{ij}$。

若列導線無壓降（$u_{ij} = V_i$）且欄端為虛地（$b_j = 0$），才化為理想乘加：

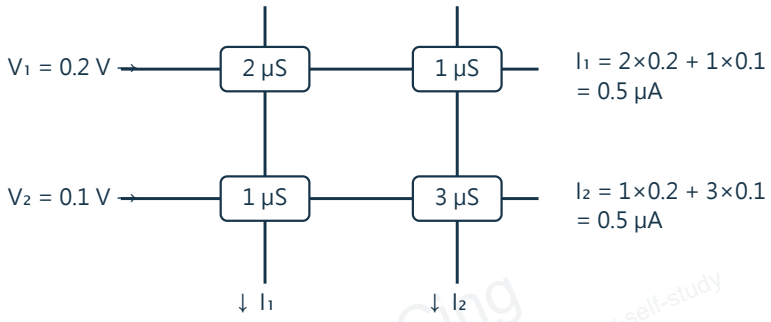
$$I_j = \sum_i G_{ij} V_i.$$

電流正方向以列流向欄為正；放大器輸出電壓的正負號則由電路設定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

兩列兩欄：逐欄加總電流

二乘二 crossbar：電導乘電壓，再依欄加總



假設：線性讀取、導線無電阻、欄端虛地；數值只用於示範。
$I_j = \Sigma_i G_{ij} V_i$；單位換算：μS × V = μA。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

實際陣列為何偏離理想式

導線電阻導致電壓沿線下降；周邊感測電路的有限輸入阻抗會改變欄電位；漏電與未選取路徑可能影響讀寫；元件非線性、狀態漂移及程式化誤差也會使結果偏離此式。若權重必須有正負號，需指定差動電導或其他編碼及相應的電路代價，不能直接把單一被動電導視為負數。

線阻如何改變數值

沿用 $G = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\ \mu S$。假設第二列每個交點的實際電位均由 0.1 V 降至 0.08 V，第一列仍為 0.2 V、欄端仍為虛地。

$I_1 = 2(0.2) + 1(0.08) = 0.48\,\mu A$；$I_2 = 1(0.2) + 3(0.08) = 0.44\,\mu A$。支路求和依然成立，但不能再代入原始輸入電壓 0.1 V。各交點通常不必然有相同壓降；此處只是已指定節點電位的示例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

可靠度與量測條件

- **Retention**：在指定溫度、時間、讀取條件與判定門檻下，狀態維持可區分的能力。外推到其他條件需要明確模型與證據。
- **Endurance**：在指定 SET／RESET 波形、驗證條件及失效判準下，可操作的循環數；不能只報數字而省略判準。
- **Variability**：區分同一元件跨循環（cycle-to-cycle）與不同元件之間（device-to-device）的變化，並交代樣本數和統計方式。
- **Read margin**：依電路與感測方案衡量 HRS、LRS 的可分辨性，不能只看兩個單點電阻的比值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

可靠度比較：數字之外還有條件

假設 A、B 各測 100 個元件：A 在 85 °C 觀察 1 小時，95 個仍可區分；B 在 25 °C 觀察 1 小時，98 個仍可區分。這些是合成案例，還須記錄讀取電壓與時間、電流門檻、先前循環與是否排除失效元件；即使記錄完整，不同溫度也不能當作材料的受控比較。

比較 endurance 也須記錄 SET/RESET 的幅度、脈寬、限流、循環頻率、樣本數與失效定義。溫度加速外推需模型、資料與適用範圍；單一高溫時間點本身不足以證明室溫十年。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

應用與器件需求對照

四種應用：操作與器件需求

儲存	寫入狀態 → 讀取判斷 重點：讀取裕度、保持與寫入耐久
狀態式邏輯	讀取狀態 → 更新狀態 重點：運算可能消耗寫入次數
離線推論	預先寫入權重 → 多次讀取 重點：讀取精度、漂移及周邊轉換
線上訓練	讀取計算 → 更新權重 重點：更新誤差、非對稱與耐久

流程為概念示意；實際操作與周邊代價依架構而異。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

儲存與選擇：記憶狀態需要可讀取

記憶陣列以設定的讀取條件區分 HRS 與 LRS；狀態保持、寫入循環、讀取誤差和周邊電路都影響系統。未選取元件可能形成旁路電流（sneak current），降低讀取餘裕並增加功耗。

Selector 是用來抑制不想要的電流路徑的元件或結構，例如 1T1R 中的電晶體。選擇器的洩漏、驅動能力、速度與所採偏壓共同決定效果，不能只憑非線性比值推得整個陣列的讀取裕度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

狀態式邏輯：運算也可能消耗寫入壽命

Stateful logic 利用儲存在元件中的狀態參與邏輯運算，運算步驟可能包含對單元的寫入。不同電路與排程會改變每個單元承受的寫入次數；不能將演算法的運算次數直接當成所有單元的寫入次數。

若假設每秒完成 N 次運算、每次均對同一個單元寫入 k 次，持續 T 秒，該單元承受 NkT 次寫入。例如 $N = 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$、$k = 2$、$T = 60\,\mathrm{s}$，共 1.2×10^5 次。若寫入分散在多個單元，須依實際分配計算；寫入次數與一次完整 SET／RESET 循環也不一定相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

類比推論與線上訓練有不同需求

離線訓練後的推論可把權重映射到導電狀態，讀取時利用陣列近似完成點積；精度仍受讀取誤差、漂移、線阻與 ADC／DAC 限制。這些代價必須和周邊電路一起評估。

線上訓練還需在器件上反覆更新權重，須評估更新非線性、增加與減少電導的不對稱、有限狀態數、變異及耐久性。某模型在特定實驗中容忍誤差，不代表所有網路與工作負載都能容忍相同誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

時間隨機性與元件間差異

固定脈衝下的機率性切換，可作為真隨機數產生器（TRNG）的候選來源；評估須量測輸出偏差、時間相關性及持續寫入所需的耐久性。

物理不可複製函數（PUF）則可利用不同元件之間的個體差異產生裝置回應；重點包括不同裝置的區分度，以及同一裝置在溫度、時間和噪聲變化下的重現性。時間上的隨機切換與空間上的固定差異是不同的統計對象，不能混為一談。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

陣列、選擇元件與三維整合

單一 RRAM 單元可以切換，不代表把它接成大陣列後便能可靠讀寫。本單元從節點電壓與電流路徑出發，分析半選干擾、旁路電流及選擇元件，再討論堆疊與製造。

學完後，應能列出指定偏壓下各單元的電壓、利用 Kirchhoff 電流定律（KCL）求浮接節點、計算給定條件下的讀取裕度，並說明 selector 和 3D 結構的工程取捨。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

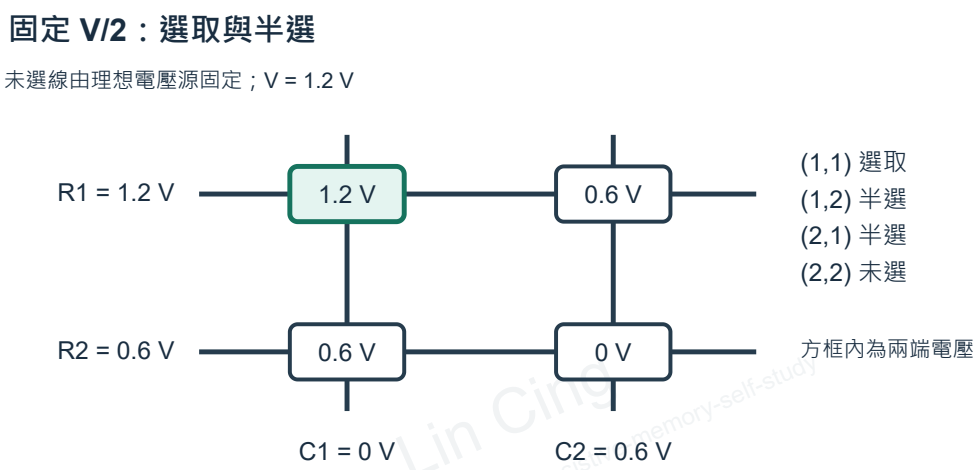
Crossbar 如何尋址

字線（row／word line）與位線（column／bit line）的交點配置記憶單元。選定一條字線與一條位線可以指定交點；然而，其他交點仍連在同一組導線上，其端電壓和電流必須由整個電路決定。

半選（half-select） 描述未被選中的單元承受了部分操作電壓；**旁路電流（sneak current）** 則是經其他單元進入感測端的非目標電流。前者是偏壓狀態，後者是電流路徑，兩者不能互相替代。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

固定 V/2 偏壓的半選



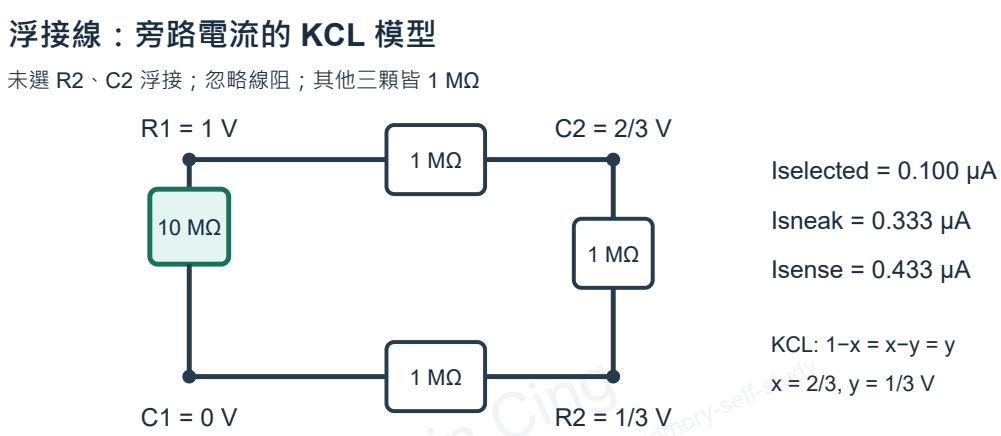
假設 R1、C1 為選中線，$V_{R1} = 1.2\,\text{V}$、$V_{C1} = 0\,\text{V}$，R2 與 C2 均由理想電壓源固定於 0.6 V。以下電壓方向一律為「字線電位減位線電位」。

按交點算端電壓

交點	字線減位線	狀態
(R1,C1)	$1.2 - 0 = 1.2\,\text{V}$	選中
(R1,C2)	$1.2 - 0.6 = 0.6\,\text{V}$	半選
(R2,C1)	$0.6 - 0 = 0.6\,\text{V}$	半選
(R2,C2)	$0.6 - 0.6 = 0\,\text{V}$	未選

這些電位成立，是因為每條線都假設由理想電壓源固定；若線浮接或有線阻，就需重新解節點。即使半選只有 0.6 V，也不能僅憑電壓斷言安全：脈寬、累積次數和器件變異都可能影響 disturb。

浮接線：同一陣列，不同邊界



另設 R1＝1 V、C1＝0 V，而 R2、C2 浮接，且導線無電阻。選中交點電導 $0.1\,\mu S$，其他三個交點皆為 $1\,\mu S$，每個元件在此範圍內視為線性。

浮接節點的 KCL

令 $x = V_{C2}$、$y = V_{R2}$。以離開各浮接節點的電流為正，並以 $\mu S \cdot V = \mu A$ 計算：

$$(x - 1) + (x - y) = 0, \qquad (y - x) + y = 0.$$

第二式得 $x = 2y$；代入第一式得 $y = 1/3$ V、$x = 2/3$ V。每個旁路單元的電壓降均為 $1/3$ V，因此旁路電流為 $1/3\,\mu A$。

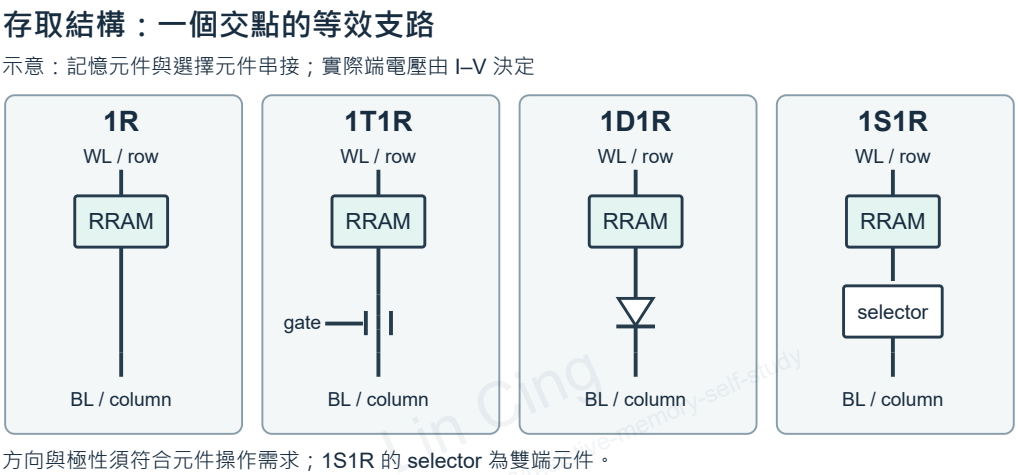
選中支路為 $1\,V \times 0.1\,\mu S = 0.1\,\mu A$，C1 接收到的總電流為 $0.1 + 1/3 \approx 0.433\,\mu A$。浮接模型不能直接套用前例的 V/2 節點電壓。

若把感測電流全當成目標電流

前例的感測總電流約 0.433 μA，卻只有 0.1 μA 來自目標單元。用總電流除以 1 V 會誤判目標電導約為 0.433 μS，而非真正的 0.1 μS。

改變其他單元狀態、線阻或未選線的接法，旁路就會改變。常見的「讀 HRS，其他單元為 LRS」可在某些模型中產生不利讀取情況，但不能不加證明地視為所有電路與所有偏壓方案的全域最壞案例。

每個交點如何選擇



1R 只含記憶元件；1T1R 加入閘極控制的存取電晶體；1S1R 以串聯的兩端 selector 抑制低偏壓電流；1D1R 是以二極體作 selector 的例子。圖中的開關均為概念示意，實際選擇能力受端電壓、漏電及製程限制。

選擇元件的需求

選中時要有足夠電流和電壓使記憶元件完成 read、SET 或 RESET；未選時要控制漏電與干擾。除此之外還要比較延遲、保持電壓、耐久、變異、工作溫度及製程相容性。

1T1R 的 gate 可提供額外控制端，但面積、驅動能力與堆疊製程都要計入。兩端 1S1R 有利於交叉點整合，實際電流仍取決於 selector 與記憶元件的**串聯負載線**，不能把總電壓同時視為兩元件各自承受的電壓。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三類 selector 的工作窗口

類型	特性與限制
整流二極體	正反向導電能力不對稱；須核對所需 SET／RESET 極性與反向電流窗口。
Varistor	大小隨偏壓非線性變化，可設計成雙向；兩極性不一定完全對稱。
Threshold switch	超過觸發條件後轉為較高導電狀態；常有保持條件及遲滯，具體定義取決於器件與掃描歷史。

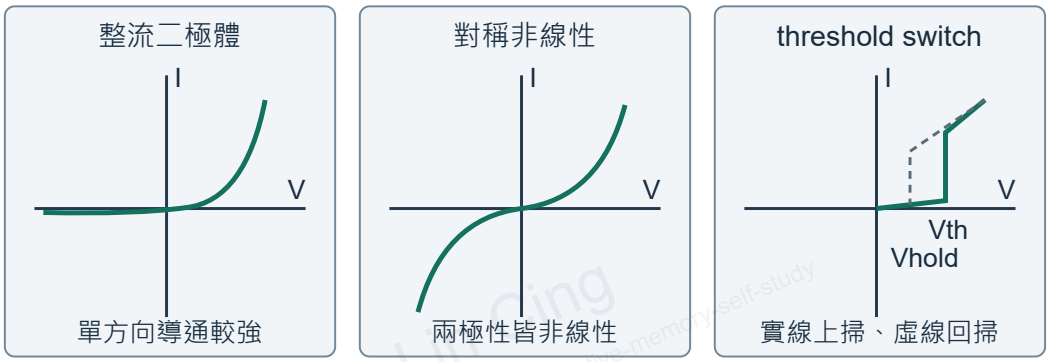
某些 threshold selector 在電流降到保持電流以下後回復高阻，但不能假設所有元件的觸發電壓與保持電壓相同，或都在同一時間尺度恢復。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三種 selector 的電流–電壓特性

選擇元件的 I–V 類型：示意圖

示意圖：實際曲線依元件與操作條件而異



曲線只是概念示意，並非可直接用於電路預測的量測資料；遲滯與保持行為須以實際器件、偏壓方向和掃描歷史確認。

非線性比值代表什麼

若指定同一元件、同一狀態、相同極性和讀取時序，可定義兩點比值

$$NL = \frac{|I(V_{read})|}{|I(V_{read}/2)|}, \qquad |I(V_{read}/2)| > 0.$$

假設 $I(1.2\,V) = 10\,\mu A$ 且 $NL = 10^3$，則 $|I(0.6\,V)| = 10\,nA$。這只是指定條件下兩個點的比較；元件不一定對稱，其他電壓下的電流也不能由這個比值唯一決定。

即使 NL 很大，陣列大小、節點電壓、狀態分布、線阻和感測器仍會改變讀取結果，因此 NL 本身不是整個陣列的 read margin。

串聯元件：工作點由兩條 I–V 決定

令外加電壓為 V，selector 與記憶元件端電壓分別為 V_S, V_R。串聯時

$$V = V_S + V_R, \qquad I_S(V_S) = I_R(V_R).$$

若兩者在指定狀態與小範圍內近似線性，取 $R_S = 2\,k\Omega$、$R_R = 4\,k\Omega$、$V = 1.2$ V，則 $I = 1.2/(6\,k\Omega) = 0.2$ mA；$V_S = 0.4$ V、$V_R = 0.8$ V。

若 selector 為非線性或有遲滯，就要結合當前狀態及兩元件 I–V 解聯立方程；可存在多個數學交點，能否穩定操作還要看負載與動態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

非線性工作點：一個分段模型

假設 selector 在正向低電壓時為 $I = V_S/(100\,k\Omega)$，當 $V_S \geq 0.8$ V 時改為 $I = (V_S - 0.8)/(1\,k\Omega) + 8\,\mu A$；記憶元件固定為 $R_R = 4\,k\Omega$，外加 1.2 V。

先假設低電壓分支：$I = 1.2/(104\,k\Omega) = 11.54\,\mu A$，得到 $V_S = 1.154$ V，違反 $V_S < 0.8$ V，故排除。

改解高電壓分支：$V_S = 0.8 + 1000(I - 8\,\mu A)$，與 $1.2 = V_S + 4000I$ 聯立，得 $I = 81.6\,\mu A$、$V_S = 0.8736$ V、$V_R = 0.3264$ V，符合該分支。這是無遲滯的教學模型，非某個實際 selector 的量測曲線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

讀取裕度：先定義感測輸出

沿用浮接的 2×2 電路：R1＝1 V、C1＝0 V，R2、C2 浮接，三個未選單元均為線性的 $1\,\mu S$，只改變選中單元的狀態。兩狀態的旁路電流均為 $1/3\,\mu A$，因為選中元件直接接在兩個固定電位之間。

選中 HRS／LRS 的電導分別為 0.1／1 μS，故感測總電流為 $I_H \approx 0.433\,\mu A$、$I_L \approx 1.333\,\mu A$。若以「電流嚴格大於 T 判為 LRS」，取 $T = 0.8\,\mu A$，兩者距離閾值分別約 0.367／0.533 μA。

以上假設理想的 0 V 感測端、無雜訊與狀態變異；其他單元狀態或邊界改變時，須重新求解兩個網路，不能外推陣列擴大後的裕度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

假設固定背景時的閾值窗口

另取一個簡化模型：假設感測欄端維持 0 V，輸出以總電流判斷，且判定規則是「電流嚴格大於閾值 T 判為 LRS」。假定不論目標狀態如何，旁路貢獻都固定為 $0.3\,\mu A$，而目標 HRS／LRS 電流分別為 0.1／1.0 μA。這個 $0.3\,\mu A$ 是新假設，不是前例算出的 $1/3\,\mu A$。

故 $I_H = 0.4\,\mu A$、$I_L = 1.3\,\mu A$；要兩者都正確判別，閾值須滿足 $0.4 \le T < 1.3\,\mu A$。此例定義的電流窗為 $I_L - I_H = 0.9\,\mu A$；其他文獻的 read margin 正規化方式可能不同。

這是假設旁路不受目標狀態改變的示範；一般情況要分別解 HRS 與 LRS 的整個網路，不能把 0.3 μA 視為固定背景。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

加入變異與感測誤差

假設在某工作條件下量得 $I_H \in [0.35, 0.55]\,\mu A$、$I_L \in [1.10, 1.40]\,\mu A$，而感測誤差絕對值至多 $0.05\,\mu A$，則觀測範圍分別擴為 $[0.30, 0.60]$ 與 $[1.05, 1.45]$ μA。

依上一頁的判定規則，可用 $0.60 \le T < 1.05\,\mu A$；若範圍相交，便沒有能保證所有案例正確的單一閾值。這是有界誤差示例；真實分布、樣本數、相關性及失效率須另行評估。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

面積估算與其邊界

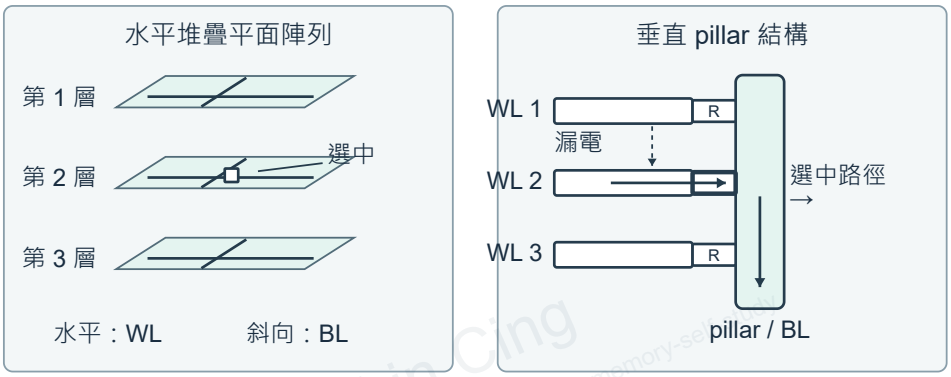
理想平面 crosspoint 的單元投影面積常寫成 $4F^2$，其中 F 是該設計採用的特徵尺寸。若 $F = 20$ nm，則 $4F^2 = 1600\,nm^2$。

假設三層完全相同、投影面積不變且每層每個位置放一 bit，理想每 bit 投影面積為 $1600/3 \approx 533\,nm^2$。這不是晶片實測面積：解碼器、感測器、接觸、冗餘、隔離、良率和有效容量都會影響實際密度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

水平堆疊與垂直柱

三維整合：選中路徑與層間漏電



層間漏電取決於隔離、材料與偏壓。

水平堆疊是在多層形成交叉陣列；垂直柱結構則讓柱體穿越多層，與各層電極形成可尋址交點。對具體設計須追蹤電極、選擇元件與接觸；不同架構的耦合、漏電、熱及製程成本未必相同。

3D 設計不能只數層數

層數增加可攤薄理想投影面積，但每層的字線及接觸仍須可選取；寄生電阻、電容、層間漏電及散熱會影響可用讀寫窗口。堆疊也可能提高製程步驟與缺陷累積。

比較兩種結構時，應列出相同的陣列尺寸、偏壓、資料圖樣、selector 模型和周邊假設，再比較 read margin、能耗和容量；特定模擬結果不能無條件推廣到所有層數及設計。

由奈米圖樣到可尋址電路

AAO 孔洞模板以陽極氧化形成孔陣列，再用孔作沉積或成長模板；**nanosphere lithography** 利用球形顆粒排列形成遮罩；**block copolymer（BCP）／directed self-assembly（DSA）** 依聚合物相分離形成週期性圖樣，DSA 再用導引結構約束排列。

三者的共同流程是：形成局部圖樣 → 選擇性蝕刻、沉積或 lift-off 轉移 → 與電極及週邊電路對準 → 檢查缺陷和連通性。局部規律圖樣本身不等於晶片上每一個 cell 都可獨立尋址。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

統整：從單一元件到陣列

1. 先畫線路與電壓參考，標明固定與浮接節點；用 KCL 計算電流，而非預設每個未選元件電壓。
2. 選擇器必須在實際串聯工作點提供所需電流，且兼顧兩極性、保持特性、漏電、速度與製程。
3. 讀取裕度必須綁定電路、資料狀態、感測規則與變異；單一 NL 或理想 $4F^2$ 不足以描述整個系統。
4. 3D 結構與奈米圖樣還要解決可尋址、寄生、熱、缺陷與晶片週邊等問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧化還原與電阻切換機制

電流反映電子如何通過元件；元件能否記住狀態，還取決於離子、缺陷和界面是否留下可持續的變化。本單元從能量與守恆出發，建立判讀 ECM、VCM 和電阻遲滯的模型。

學完後應能寫出帶電物種的電化學勢與通量、區分界面反應和體內傳輸、估算熱與遷移尺度，並設計量測以分辨短暫遲滯與非揮發記憶。

先分清三種觀察。

切換是可在操作條件下將電導由一個狀態改變為另一個狀態。**保持**是移除驅動後，狀態在指定時間和環境仍可區分。**遲滯**是輸入相同時，輸出依歷史或掃描方向不同。

掃描出 I–V 迴圈只能證明該量測條件下存在歷史依賴，不能單憑它推定十年保持，也不能判定導電路徑一定是細絲。切換和保持應以寫入、等待、同條件讀取的序列分別驗證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從守恆開始：離子與電子

一維近似下，帶電物種 i 的數密度 c_i 與粒子通量 J_i 滿足

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\frac{\partial J_i}{\partial x} + R_i,$$

其中 R_i 是體積生成率；界面氧化還原則另外作為邊界通量條件。粒子通量不是電流密度：若價數為 z_i、基本電荷為 e，則 $j_i = z_i e J_i$。

電子、離子和位移電流共同構成端點量測電流。各分量沿器件不一定各自相同；在一維截面、包含位移電流並滿足電荷守恆時，總電流才處處相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電化學勢：濃度和電位一起決定驅動力

以每個粒子為單位，理想稀溶近似下

$$\tilde{\mu}_i = \mu_i^\circ + k_B T \ln a_i + z_i e \phi.$$

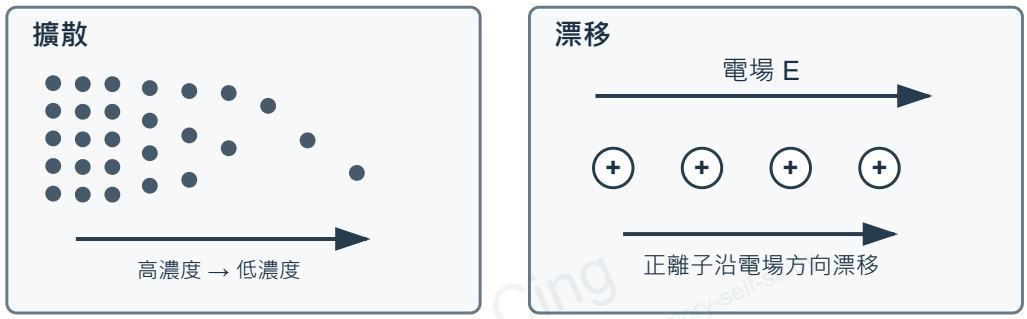
a_i 是活度，ϕ 是電位；以莫耳為單位時，k_B 與 e 分別換成 R 與 F。自發輸運趨向降低電化學勢，而非只由電場方向決定。非理想固體應以適當活度或化學勢模型取代理想形式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

漂移與擴散如何同時出現

離子傳輸：漂移與擴散是兩種驅動

以帶正電的可動離子為例；箭頭表示粒子通量



總通量由兩項與邊界條件共同決定；電子流方向另行判定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

漂移與擴散的通量式

在等溫、稀薄、D_i 為常數且滿足 Einstein 關係的近似下，以 $E = -\partial\phi/\partial x$：

$$J_i = -D_i \frac{\partial c_i}{\partial x} + \frac{z_i e D_i}{k_B T} c_i E.$$

第一項由濃度梯度造成，第二項由電場造成。正離子的漂移方向沿 E；帶負電物種相反。式子沒有包含溫度梯度、濃度依賴遷移率或界面反應，不能直接套用到所有固態器件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

通量數例：先寫方向與單位

令正向 x 沿電場，$z = +2$、$T = 300$ K、$D = 10^{-18}$ m²/s、$E = 10^{8}$ V/m、$c = 10^{24}$ m⁻³、$dc/dx = 10^{30}$ m⁻⁴；取 $k_B T = 4.14 \times 10^{-21}$ J、$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

擴散項為 -10^{12} m⁻²s⁻¹；漂移項約為 $+7.73 \times 10^{15}$ m⁻²s⁻¹。加上擴散項後淨通量約 $+7.73 \times 10^{15}$ m⁻²s⁻¹，方向沿 $+x$。

這是指定局部數值的假設計算，不表示整個元件中 c、E 一定均勻，也不等同量得的端電流。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

場強與遷移時間：尺度而非開關定律

若 1 V 均勻落在 10 nm 薄層，場強為 $E = 1/(10^{-8}) = 10^{8}$ V/m。沿用前例，帶正二價缺陷的漂移速度近似

$$v = \frac{zeD}{k_B T} E \approx 7.73 \times 10^{-9}\ \mathrm{m/s}.$$

忽略擴散、界面障礙與場分布變化時，跨越 10 nm 約需 1.29 s。這與可觀察到的快速切換不必一致：實際 D、局部場、溫度及反應路徑可能完全不同。

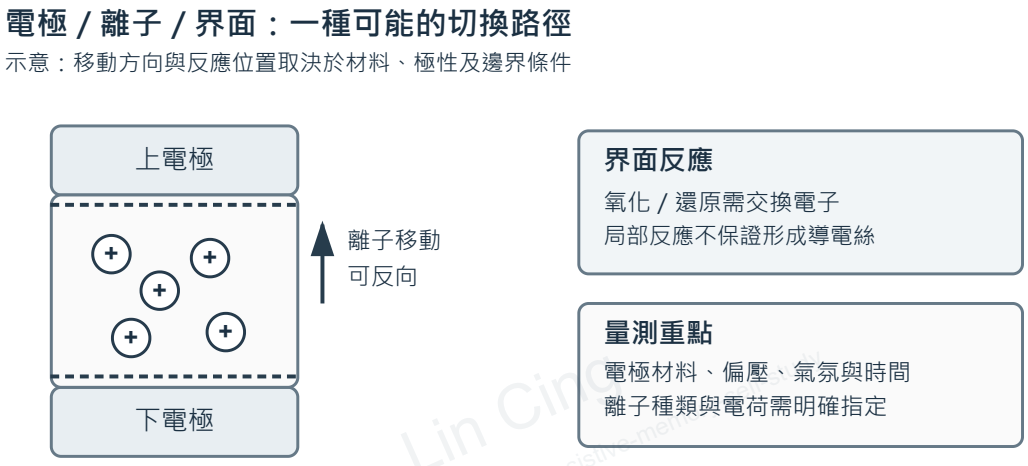
另一個例子：位能差不等於通用的障壁降低。

另設 0.6 V 均勻落在 12 nm，場強為 0.05 V/nm。沿電場移動 0.2 nm 時，電位下降 0.01 V；二價正離子的電位能下降 $2e \times 0.01$ V，即 0.02 eV。

這是兩個位置的電位能差，不能直接當成遷移障壁普遍降低 0.02 eV：障壁最高點位置、局部場及反應路徑尚未指定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電極反應不是無限快的通道



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

ECM 的界面反應與輸運

以金屬陽極 M 的氧化與另一界面的還原為例：

$$M \to M^{z+} + ze^-, \qquad M^{z+} + ze^- \to M.$$

界面供應、體內遷移、界面成核與還原可各自限制速率。若某一步太慢，改變電壓未必使其他步驟同步變快；形成位置與成長方向需結合界面動力學、濃度分布與觀測，而不是只看正負極性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平衡電位與實際反應速率

對還原反應 $M^{z+} + ze^- \rightleftharpoons M$，在指定標準態、等溫且活度可定義時：

$$E_{eq} = E^\circ + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{M^{z+}}}{a_M}.$$

這是平衡條件，不是「外加電壓超過某值就必然立即切換」的公式。實際反應速率還受過電位、交換電流、成核障礙和物質供應限制；固態局部反應的活度亦不能任意視為均勻。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

ECM：金屬橋是可以檢驗的假說

一個常見模型包含活性金屬電極、可遷移金屬離子與另一電極。氧化供應離子、遷移與還原形成金屬富集區；導電路徑接通或殘留薄間隙時，讀取電導可能增加。反向操作可能使橋局部溶解或斷裂。

這是機制類型而非唯一幾何：細絲可能不只一條，成核位置和生長方向也不固定。局部元素分布、原位影像與操作前後電性須一起檢查；僅有雙極 I–V 不足以確認金屬橋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM：氧空缺既是缺陷，也是帶電物種

在氧化物的缺陷表示中，$V_O^{\bullet\bullet}$ 表示相對晶格參考狀態帶兩個正有效電荷的氧空缺；它不是兩個實際裸露質子。氧交換、空缺遷移、電子濃度及材料相變都可能改變局部導電性。

觀測可能與局部空缺富集細絲、整片體相還原或界面勢壘改變相容。哪一個主導要由材料與量測證據決定；不能把每個氧化物 RRAM 都畫成同一條金屬線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

邊界供應與體內移除的競爭

取界面旁厚度 L 的一維控制區，N 是該區的平均空缺濃度。假設無體積生成，面積固定且左界注入通量為 s、右界移除通量為 r，積分守恆給出

$$\frac{dN}{dt} = \frac{s - r}{L}.$$

這是平均值的守恆，不代表濃度沿厚度均勻。若 $s > r$，缺陷在區內累積；若 $s < r$，則減少。電極反應、場與溫度改變時，s 和 r 通常也會改變，不能把它們當成永遠固定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

累積到模型臨界濃度需要多久？

假設 $L = 10\ \text{nm} = 10^{-6}\ \text{cm}$，$N(0) = 2 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$，且 $s = 8 \times 10^{12}$、$r = 2 \times 10^{12}\ \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ 均在此短時間內不變。則

$$\frac{dN}{dt} = \frac{6 \times 10^{12}}{10^{-6}} = 6 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}\text{s}^{-1}.$$

若此假設模型選擇的臨界值為 $N_c = 5 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$，則平均濃度首次達此值的時間是 $t = (5 - 2)/6 = 0.5\ \text{s}$。$N_c$ 不是所有材料共有的金屬轉變門檻；平均值達標也不證明局部形成連通金屬細絲。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同一平均值不決定導電路徑

界面供應快於向體內移除時，界面附近可能累積缺陷；反之，分布可能呈現另一種形狀。實際前緣、間隙位置與成長方向仍需空間解析的輸運方程、局部反應及初始／邊界條件。

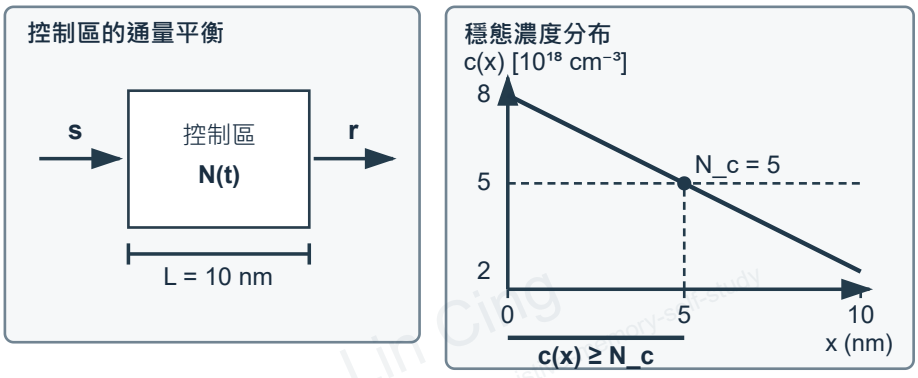
兩個空間分布即使具有相同平均濃度，也可能一個形成局部連通路徑、另一個沒有。因此不能由前頁的 0.5 s 單獨斷定接通、金屬相變或量測電流。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

控制區與穩態邊界分布

控制區守恆與局部濃度：兩個假設模型

教學假設：兩個模型分別討論



閾值達標不代表相變或細絲連通。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

有邊界條件的穩態濃度分布

考慮另一個獨立的一維示範：厚度 $L = 10$ nm 的區域，固定兩端濃度 $c(0) = 8 \times 10^{18}$、$c(L) = 2 \times 10^{18}$ cm^{-3}。假設等溫、$D = 10^{-14}$ cm^2/s、無電場漂移、無體積生成，且兩端由外界持續維持濃度。

在穩態下 $dJ/dx = 0$，且 $J = -D\,dc/dx$。因 D 為常數，$d^2c/dx^2 = 0$；代入兩端條件得到

$$c(x) = \left(8 - 6\frac{x}{L}\right) \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}, \qquad 0 \le x \le L.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

局部達到臨界值的區間

上例中 $L = 10^{-6}$ cm，濃度梯度為 -6×10^{24} cm^{-4}；通量 $J = -D\,dc/dx = +6 \times 10^{10}$ cm^{-2}s^{-1}，沿 $+x$ 由高濃度端流向低濃度端。

若僅為此示範定義 $N_c = 5 \times 10^{18}$ cm^{-3}，解 $c(x) \ge N_c$ 得 $8 - 6x/L \ge 5$，因此 $0 \le x \le L/2$，也就是靠近左界面的 0–5 nm，長度 5 nm，臨界邊界在 $x = 5$ nm。

這是原創的一維固定邊界穩態模型，與前面的時間演化模型不同；達到假設閾值既不保證材料相變，也不證明三維細絲連通或推得成長方向。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

何時能寫 $n = 2[V_{\mathrm{O}}^{\bullet\bullet}]$？

局部電中性下，所有正負有效電荷總和須平衡。若只保留完全雙重離化的氧空缺與自由電子，且其他供體、受體、空穴與空間電荷可忽略，才得到

$$n = 2[V_{\mathrm{O}}^{\bullet\bullet}].$$

若另有濃度 N_A^- 的單價帶負電受體，簡化電中性變成 $2[V_{\mathrm{O}}^{\bullet\bullet}] = n + N_A^-$。例如空缺為 3×10^{18} cm^{-3}、受體為 2×10^{18} cm^{-3}，則 $n = 4 \times 10^{18}$ cm^{-3}，不是 6×10^{18} cm^{-3}。界面耗盡區也可能不滿足局部電中性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

形成（forming）：電、熱與材料會互相影響

初始低導電狀態經高場驅動後，可能形成局部還原區、導電橋或改變界面。局部導電增加時，在特定電路條件下，電流與功耗可能上升、溫度提高、反應加快，產生正回饋。

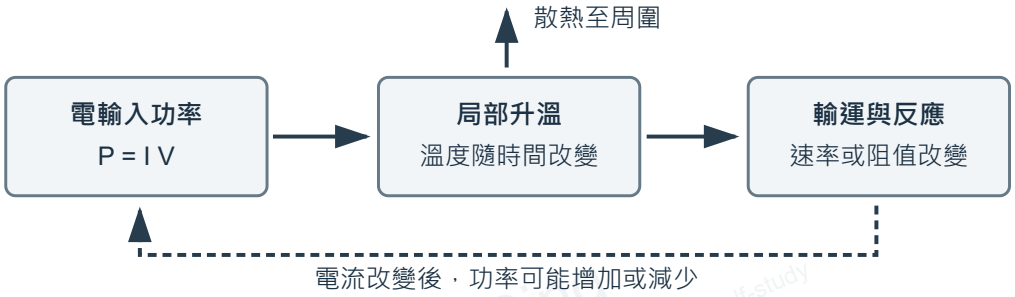
電流 compliance 用來限制外電路的穩態電流，但線路寄生電容與控制延遲仍可能造成短暫 overshoot；不能把它視為局部溫度一定安全的保證。forming 電壓與是否需要 forming 均依結構、厚度和量測條件而定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

功率相同，不代表溫度相同

電、熱、輸運的相互影響

回饋方向與強度依材料、電路及時間而定



I–V 形狀不能單獨證明熱主導。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

集總熱模型

以單一集總熱節點作示意，熱容為 C_{th}、熱阻為 R_{th}、環境溫度為 T_0：

$$C_{th}\frac{d\Delta T}{dt} = P(t) - \frac{\Delta T}{R_{th}}, \qquad \Delta T = T - T_0.$$

固定功率 P、初始 $\Delta T = 0$ 時，$\Delta T(t) = PR_{th}(1 - e^{-t/\tau_{th}})$，其中 $\tau_{th} = R_{th}C_{th}$。這只描述假設的單一熱節點；實際熱點具有空間分布與溫度依賴材料參數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝加熱數例

假設元件在脈衝期間維持 1 V、100 μA，故 $P = 100$ μW。若 $R_{th} = 10^6$ K/W、$\tau_{th} = 100$ ns，穩態溫升為 $PR_{th} = 100$ K。

100 ns 脈衝結束時：$\Delta T = 100(1 - e^{-1}) \approx 63.2$ K。不能把 100 K 當成此短脈衝已達到的溫升；亦不能單從總功率推出局部最高溫，因熱阻與熱容量是模型輸入。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧化物中的界面與體相

導電改變可能來自體相缺陷分布，也可能由電極附近的薄區域控制。當總電阻主要落在一段窄間隙或接觸勢壘時，即使其他區域變化很小，局部厚度或載子分布的改變仍可能顯著影響讀取電流。

界面障壁模型需要指定能帶排列、載子與偏壓方向；tunneling、熱激發或混合傳輸各有適用條件。只看某個電流比值，通常無法唯一分辨間隙變化和障壁變化。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

為何小間隙變化能造成大電流差？

假設同一材料、低偏壓與固定有效衰減常數 κ 下，簡化穿隧電導 $G(d) = G_0 e^{-2\kappa d}$。若 $\kappa = 1\ \text{nm}^{-1}$，間隙從 1.0 nm 縮至 0.5 nm：

$$\frac{G(0.5)}{G(1.0)} = e^{-2(0.5-1.0)} = e \approx 2.72.$$

這是固定 κ 的示範，不可直接由電導比反推出唯一間隙；實際障壁高度、形狀、面積與接觸也可能一起改變。

再看一個間隙增加的例子。

在相同簡化條件下，若 $\kappa = 5\ \text{nm}^{-1}$，間隙由 1.0 nm 增加至 1.3 nm，則電流比為 $I(1.3)/I(1.0) = e^{-2(5)(0.3)} = e^{-3} \approx 0.0498$。

比較前後必須假定讀取電壓及其他參數相同；指數模型說明敏感度，並不證明測得的變化一定來自間隙。

雙極與單極：看操作條件，不猜物理機制

雙極切換在所指定的電壓約定下，以相反極性驅動 SET 和 RESET。單極切換可用同一極性完成兩者，但電壓、電流限制、脈寬及初始狀態等操作條件不同。

熱增強擴散、電場漂移與界面氧交換都可能參與；提出的單極機制並非唯一。尤其不同波形或熱耗散條件下，不能僅從同極性就斷定 RESET 的溫度必然高於 SET。

線性電壓掃描下的能量積分

以 $v = dV/dt > 0$ 的線性上掃為例，量得端點電流 $I(V)$ 且電壓由 0 升到 V_s，端點輸入能量為

$$W = \int_0^{t_s} V(t) I(t)\, dt = \frac{1}{v} \int_0^{V_s} V I(V)\, dV.$$

此式僅對所選單調上掃、可表示為該時間分支的 $I(V)$ 成立；若存在遲滯，SET 與 RESET 要分別使用各自軌跡。端點能量可能包含儲能、旁路與向外散熱，不能一概等同某個局部熱點的熱量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同極性 SET／RESET 的掃描數例

假設兩次上掃皆為 $v = 1$ V/s，且各分支分別服從 $I = aV$。SET 取 $a = 1$ μS，上掃至 1 V；RESET 取 $a = 4$ μS，上掃至 0.5 V：

$$W_{SET} = \frac{1}{1} \int_0^{1} (1\,\mu S) V^2 dV = \frac{1}{3}\,\mu J,$$

$$W_{RESET} = \frac{1}{1} \int_0^{0.5} (4\,\mu S) V^2 dV = \frac{1}{6}\,\mu J.$$

兩段分別歷時 1 s 與 0.5 s；這是假設的分支，並非普遍器件或測量資料。電流較大並不足以保證此波形中累積能量較大；溫度還受功率時間分布、熱容與散熱邊界影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

寫入快、保持久：動力學上的張力

模型上，寫入時需要足夠快的狀態改變；撤除驅動後則需要足夠慢的鬆弛。場、溫度、反應障礙和局部結構可使兩種條件下的速率相差很大，但不存在不依材料與量測條件的共同保證。

一個簡化熱活化速率 $\Gamma = \nu_0 e^{-E_a/(k_B T)}$，平均等待時間 $\tau = 1/\Gamma$。它假設單一障礙及固定溫度；真實失效可能涉及障礙分布、接觸反應及多種並行路徑。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

保持時間估算不能代替量測

假設 $E_a = 0.80$ eV、$\nu_0 = 10^{12}$ s⁻¹、$T = 300$ K，取 $k_B T = 0.02585$ eV：

$$\tau = 10^{-12} e^{0.80/0.02585}\ \text{s} \approx 27.6\ \text{s}.$$

換成較高溫度會縮短此模型的等待時間；但不能用一個假設障礙和一次觀察直接宣稱器件的十年 retention。實驗需報告溫度、讀取條件、時間、樣本數和失效判準。

障壁高度的影響。

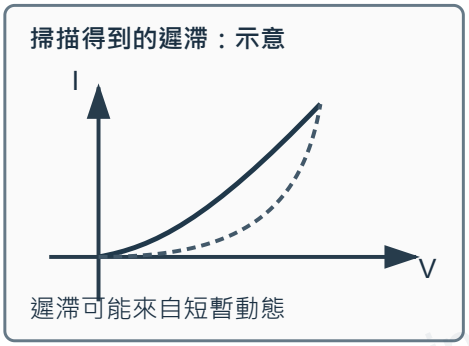
沿用同一 $\tau_0 = 10^{-12}$ s、300 K 的模型，若障壁改為 $E_a = 1.0$ eV，則 $\tau = 10^{-12} e^{1/0.02585} \approx 6.3 \times 10^4$ s，約 17.5 小時。

它和前例 0.8 eV 所得約 27.6 s 差距很大，展示單一障壁模型對輸入的敏感度，而非真實器件保持時間的預測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

讀取—等待—再讀取：區分保持與遲滯

I–V 遲滯不等於非揮發性記憶





遲滯不能直接證明長期保存。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

獨立量測保持時間

1. 將一組器件寫為 LRS，另一組寫為 HRS；記錄寫入脈衝及 compliance。
2. 移除驅動，在指定溫度等待 t；用不致明顯改變狀態的相同讀取脈衝量測。
3. 對多個等待時間重複，檢查兩組分布是否仍可由明定閾值區分；另外量測重複讀取造成的擾動。

若 I–V 掃描有迴圈，但等待後兩組讀值合併，只能在該條件下說明存在短期歷史依賴，不能宣稱通過指定保持時間。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

掃描速度與 I–V 交點能告訴我們什麼

離子、電子、界面反應和電容的響應時間可能不同；改變掃描速率會改變能否跟上驅動與遲滯形狀。高頻寄生電容、偏置或內建電位也可能影響接近零電壓時的量測電流。

在特定低頻、離子近乎凍結且位移電流可忽略的模型中，零偏壓附近通過原點可作必要條件的討論；它不是無條件的材料定理，也不是保持的充分證據。直接進行 read–wait–read 才能檢驗指定時間的狀態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

建立可反駁的機制解釋

同一電性現象可能由不同模型產生。先寫清楚器件疊層、極性與測試流程，再列出模型預測與可能的反例：

假說	可增加辨識力的觀察	仍需排除
金屬細絲參與	原位形貌、元素分布隨切換改變	成像、探針或製樣改變器件
氧空缺／界面參與	氧化態、局部電位與電性相關	只有相關性，未必證明因果
熱促進輸運	脈衝功率、溫度與速率的可重複關係	電場及時間也同時改變

單一證據往往不足以唯一辨識機制；應交叉比對，並保留未解釋之結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

小結：把每個結論連回條件

帶電缺陷的傳輸由電化學勢、材料動力學與邊界共同決定；電極反應與體相輸運可能競爭。讀取電流是結果，細絲、勢壘或缺陷分布是需要證據支持的機制。

分析結果時至少交代材料與電極、極性、初始狀態、波形、電流限制、溫度、讀取條件與等待時間。先分開檢驗切換、遲滯和保持，再討論模型是否足以解釋它們。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study